(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102913915 A
(43)申请公布日 2013.02.06

(21)申请号 201210476231.0

(22)申请日 2012.11.22

(71)申请人 福建省工业设备安装有限公司
地址 350011 福建省福州市福新路297号

(72)发明人 官家培 黄尚敏 陈吉杉 洪涛

(51)Int.Cl.
F23G 5/44(2006.01)

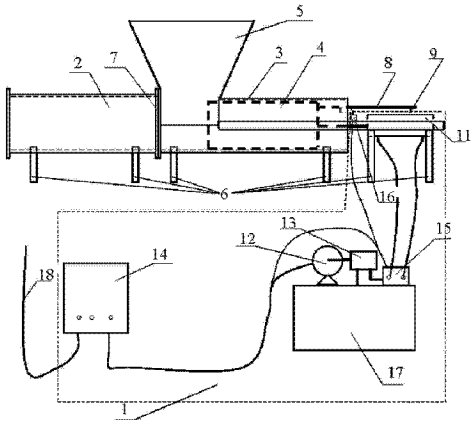
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页

(54)发明名称

一种垃圾焚烧炉自锁气液压垃圾给料装置

(57)摘要

本发明涉及一种垃圾焚烧炉自锁气液压垃圾给料装置，其包括液压控制系统、锁气筒、后筒体、推料活塞、下料斗、固定支架；其中，所述液压控制系统与所述推料活塞连接；所述后筒体和锁气筒依次设置于固定支架上；所述下料斗设置在后筒体的顶部；所述推料活塞收容于后筒体内并由液压控制系统推动在锁气筒、后筒体内往复运动。本发明的垃圾焚烧炉自锁气液压垃圾给料装置结构简单，维护方便，对锅炉的垃圾进给量均匀，彻底解决炉口向外泄漏热量与粉尘，对改善锅炉周围环境和提高锅炉效率起到很好的效果。



CN 102913915 A

1. 一种垃圾焚烧炉自锁气液压垃圾给料装置，其特征在于：包括液压控制系统、锁气筒、后筒体、推料活塞、下料斗、固定支架；其中，所述液压控制系统与所述推料活塞连接；所述后筒体和锁气筒依次设置于固定支架上；所述下料斗设置在后筒体的顶部；所述推料活塞收容于后筒体内并由液压控制系统推动在锁气筒、后筒体内往复运动。

2. 如权利要求 1 所述的垃圾焚烧炉自锁气液压垃圾给料装置，其特征在于：所述液压控制系统包括液压油缸、油泵电机、液压油泵、操作控制箱、油路换向电磁阀组、行程开关以及油箱；其中，所述泵电机、液压油泵、油箱、油路换向电磁阀组、液压油缸、行程开关依次连接；所述操作控制箱连接一电源线，其分别和油泵电机、油路换向电磁阀组电连接。

3. 如权利要求 2 所述的垃圾焚烧炉自锁气液压垃圾给料装置，其特征在于：所述锁气筒的截面积与推料活塞的截面积之比大于 2。

4. 如权利要求 3 所述的垃圾焚烧炉自锁气液压垃圾给料装置，其特征在于：所述锁气筒长度大于 3m。

5. 如权利要求 4 所述的垃圾焚烧炉自锁气液压垃圾给料装置，其特征在于：所述锁气筒和后筒体采用法兰连接。

6. 如权利要求 5 所述的垃圾焚烧炉自锁气液压垃圾给料装置，其特征在于：所述推料活塞尾部焊接有一金属杆，在金属杆上安装有一能抵靠行程开关的挡铁。

一种垃圾焚烧炉自锁气液压垃圾给料装置

技术领域

[0001] 本发明涉及一种垃圾焚烧炉的组成系统，具体涉及一种垃圾焚烧炉自锁气液压垃圾给料装置，属于垃圾焚烧设备技术领域。

背景技术

[0002] 目前，国内生活垃圾焚烧处理主要采用流化床锅炉和炉排锅炉两种，其中流化床锅炉以其燃烧完全、发电效率高而大量使用。流化床垃圾焚烧锅炉的垃圾进料普遍使用以下两种方式，一是采用带式输送设备送料入炉，二是采用无轴螺旋渐开式给料机输送入炉，由于其设备结构简单，而被广泛使用。

[0003] 然而，带式输送设备送料存在的主要缺点为：1、带式输送设备由于受前端给料影响，入炉垃圾量不均匀。2、对锅炉膛内的正压锁气效果不好，因为其锁气靠炉口内部安装的锁气板进行锁气，由于进炉垃圾厚薄、大小不均，无法全面积隔离炉内外的气体，造成炉内正压时热气、粉尘外泄严重。而在炉内负压时，炉外冷空气进入炉膛内使炉温降低，影响热效率。3、由于带式输送设备转动部件多，受环境影响故障率高。而无轴螺旋渐开式给料机送料存在的主要缺点为：1、对入炉垃圾的几何尺寸要求高，垃圾一般需经较严格的破碎，否则容易造成螺旋给料机的堵死。2、由于给料螺旋采用渐开式推进，进料通道中垃圾较松散，锅炉膛内正压时炉内热气体容易沿进料通道传出。

[0004] 因此，为解决上述技术问题，确有必要提供一种具有改良结构的垃圾焚烧炉自锁气液压垃圾给料装置，以克服现有技术中的所述缺陷。

发明内容

[0005] 为解决上述问题，本发明的目的在于提供一种结构简单、锁气性能好且垃圾进给量均匀的垃圾焚烧炉自锁气液压垃圾给料装置。

[0006] 为实现上述目的，本发明采取的技术方案为：一种垃圾焚烧炉自锁气液压垃圾给料装置，其包括液压控制系统、锁气筒、后筒体、推料活塞、下料斗、固定支架；其中，所述液压控制系统与所述推料活塞连接；所述后筒体和锁气筒依次设置于固定支架上；所述下料斗设置在后筒体的顶部；所述推料活塞收容于后筒体内并由液压控制系统推动在锁气筒、后筒体内往复运动。

[0007] 本发明的垃圾焚烧炉自锁气液压垃圾给料装置进一步设置为：所述液压控制系统包括液压油缸、油泵电机、液压油泵、操作控制箱、油路换向电磁阀组、行程开关以及油箱；其中，所述泵电机、液压油泵、油箱、油路换向电磁阀组、液压油缸、行程开关依次连接；所述操作控制箱连接一电源线，其分别和油泵电机、油路换向电磁阀组电连接。

[0008] 本发明的垃圾焚烧炉自锁气液压垃圾给料装置进一步设置为：所述锁气筒的截面积与推料活塞的截面积之比大于 2。

[0009] 本发明的垃圾焚烧炉自锁气液压垃圾给料装置进一步设置为：所述锁气筒长度大于 3m。

[0010] 本发明的垃圾焚烧炉自锁气液压垃圾给料装置进一步设置为：所述锁气筒和后筒体采用法兰连接。

[0011] 本发明的垃圾焚烧炉自锁气液压垃圾给料装置还设置为：所述推料活塞尾部焊接有一金属杆，在金属杆上安装有一能抵靠行程开关的挡铁。

[0012] 与现有技术相比，本发明具有如下有益效果：本发明的垃圾焚烧炉自锁气液压垃圾给料装解决了垃圾焚烧锅炉进料口锁气不良，及进炉垃圾量不均的问题，同时降低设备故障率，彻底解决进料口外泄粉尘现象，对改善锅炉周围环境和提高锅炉效率起到很好的效果。

附图说明

[0013] 图 1 是本发明的垃圾焚烧炉自锁气液压垃圾给料装置的原理图。

具体实施方式

[0014] 请参阅说明书附图 1 所示，本发明为一种垃圾焚烧炉自锁气液压垃圾给料装置，其由液压控制系统 1、锁气筒 2、后筒体 3、推料活塞 4、下料斗 5、固定支架 6 等几部分组成。

[0015] 其中，所述液压控制系统 1 与所述推料活塞 3 连接，其包括液压油缸 11、油泵电机 12、液压油泵 13、操作控制箱 14、油路换向电磁阀组 15、行程开关 16 以及油箱 17；其中，所述泵电机 12、液压油泵 13、油箱 17、油路换向电磁阀组 15、液压油缸 11、行程开关 16 依次连接；所述操作控制箱 14 连接一电源线 18，其分别和油泵电机 12、油路换向电磁阀组 15 电连接，并控制油泵电机 12、油路换向电磁阀组 15。

[0016] 所述后筒体 3 和锁气筒 2 依次设置于固定支架 6 上。且所述锁气筒 2 和后筒体 3 采用法兰 7 连接。

[0017] 所述下料斗 5 设置在后筒体 3 的顶部。

[0018] 所述推料活塞 4 收容于后筒体 3 内并由液压控制系统 1 推动而在锁气筒 2、后筒体 3 内往复运动。于该推料活塞 4 尾部焊接有一金属杆 8，在金属杆 8 上安装有一能抵靠行程开关 16 的挡铁 9。

[0019] 在具体实施时，所述锁气筒 2 的截面积与推料活塞 4 的截面积之比大于 2，以保证垃圾能顺畅通过。所述锁气筒 2 的长度大于 3m，这样能达到较好的锁气效果。后筒体 3 作为推料活塞 4 的导向外壳，与推料活塞 4 采用动配合加工，其长度要比推料活塞稍长，与下料斗 5 连接处的开口长度等于推料活塞 4 的行程长度，开口深度为后筒体 3 的半径。推料活塞 4 直径与行程按锅炉处理量和液压控制系统 1 提供的合理进退时间确定，其长度应大于行程长度 1.5 倍以上。为了更好保证导向性，推料活塞 4 与液压油缸 11 采用耳销联结。而在金属杆 8 上适当位置安装控制行程开关 16 的挡铁 9，挡铁 9 位置在金属杆 8 上可前后调整，以使推料活塞 4 的行程可调。后筒体 3 与推料活塞 4 应选择耐磨金属制作。下料斗 5 做成上大下小的倒圆台，斜度在 500 — 600 之间，便于落料，其焊接固定在后筒体 3 开口处。液压控制系统 1 油压取 60 — 140kg/cm^2，液压油缸 11 的大小以保证能推得走垃圾进行确定，进退时间 10-20 秒可调。

[0020] 本发明的垃圾焚烧炉自锁气液压垃圾给料装置工作原理如下：用液压油泵 13 提供动力，由行程开关 16 和油路换向电磁阀组 15 控制液压油缸 11 前进后退来带动推料活塞

4 做往复运动，将下料斗 5 中的垃圾推到比推料活塞 4 直径大的锁气筒 2 中，使被压缩的垃圾在锁气筒 2 中得到释放，以减轻垃圾在锁气筒 2 中前进的阻力，随着推料活塞 4 不断往复运动，垃圾被推挤经过一定长度的锁气筒 2 到达锅炉中，锅炉的内外被填满垃圾的锁气筒 2 自然隔离，起到锁气的效果，同时进炉的垃圾量也被推料活塞 4 的体积而基本锁定。

[0021] 以上的具体实施方式仅为本创作的较佳实施例，并不用以限制本创作，凡在本创作的精神及原则之内所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本创作的保护范围之内。

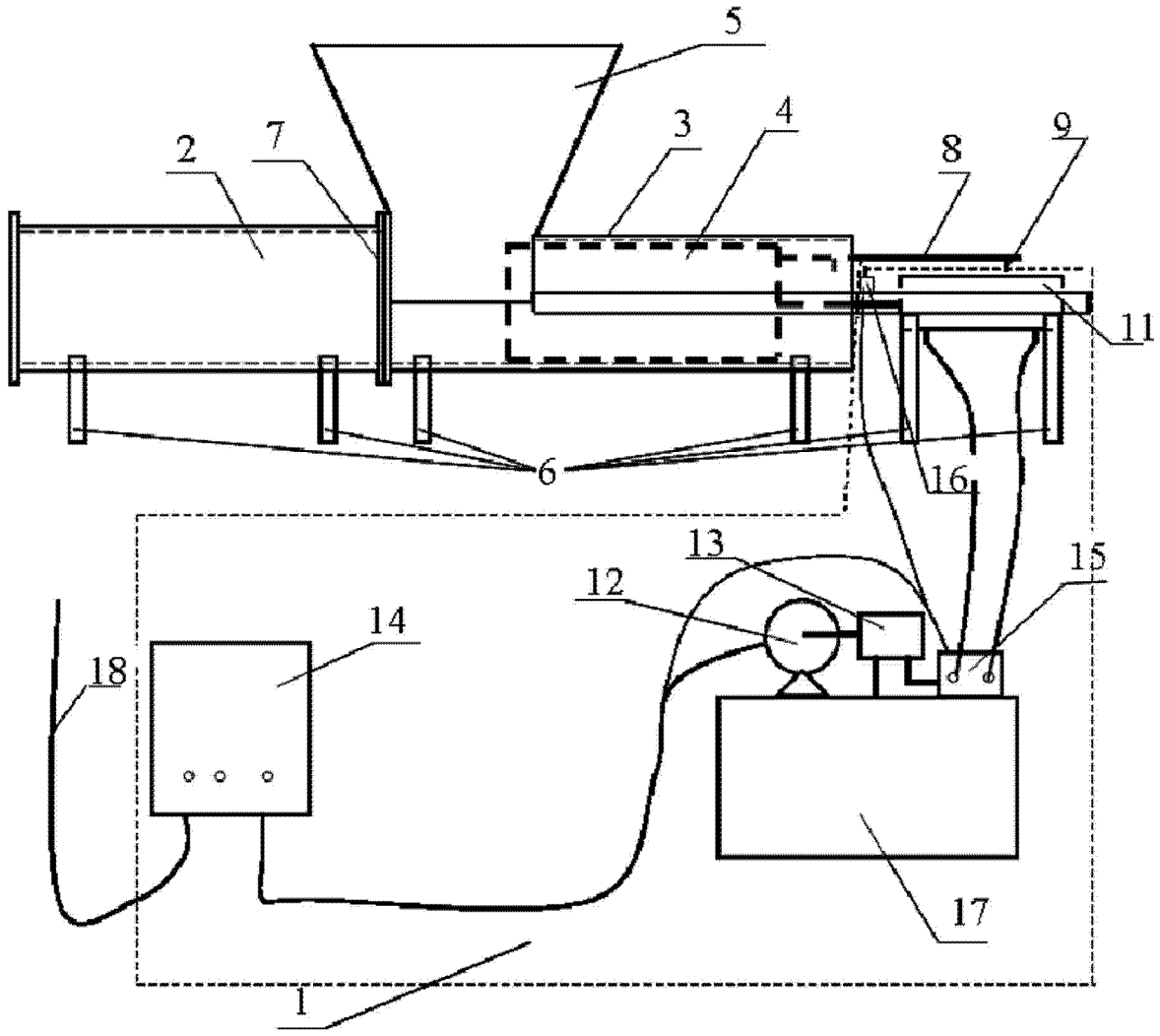


图 1